

Equivalence Partitioning

Điều kiện:

- C1: Họ tên không được để trống
- C2: Email đúng định dạng hợp lệ (ví dụ: user@domain.com)
- C3: Email là duy nhất trong hệ thống (chưa từng được đăng ký)
- C4: Mật khẩu có độ dài >= 8 ký tự
- C5: Mật khẩu chứa ít nhất 1 chữ hoa
- C6: Mật khẩu chứa ít nhất 1 chữ thường
- C7: Mật khẩu chứa ít nhất 1 chữ số
- C8: Mật khẩu chứa ít nhất 1 ký tự đặc biệt (@, \$, !, %, *, ?, &)
- C9: Xác nhận mật khẩu khớp hoàn toàn với trường Mật khẩu

Equivalence Classes

- E1: Chuỗi họ tên có chứa ký tự hợp lệ (không bị để trống) - Valid
- E2: Chuỗi họ tên bị để trống (chuỗi rỗng, null hoặc chỉ chứa khoảng trắng) - Invalid
- E3: Chuỗi email đúng định dạng chuẩn (chứa phần local, ký tự '@', và tên miền hợp lệ) - Valid
- E4: Chuỗi email sai định dạng chuẩn (thiếu '@', thiếu tên miền, sai cấu trúc) - Invalid
- E5: Email chưa từng tồn tại trong cơ sở dữ liệu của hệ thống - Valid
- E6: Email đã được đăng ký và tồn tại trong cơ sở dữ liệu của hệ thống - Invalid
- E7: Mật khẩu có độ dài từ 8 ký tự trở lên - Valid
- E8: Mật khẩu có độ dài nhỏ hơn 8 ký tự - Invalid
- E9: Mật khẩu có chứa ít nhất 1 chữ cái in hoa (A-Z) - Valid
- E10: Mật khẩu không chứa bất kỳ chữ cái in hoa nào - Invalid
- E11: Mật khẩu có chứa ít nhất 1 chữ cái in thường (a-z) - Valid
- E12: Mật khẩu không chứa bất kỳ chữ cái in thường nào - Invalid
- E13: Mật khẩu có chứa ít nhất 1 chữ số (0-9) - Valid
- E14: Mật khẩu không chứa bất kỳ chữ số nào - Invalid
- E15: Mật khẩu có chứa ít nhất 1 ký tự đặc biệt thuộc tập hợp quy định (@, \$, !, %, *, ?, &) - Valid
- E16: Mật khẩu không chứa bất kỳ ký tự đặc biệt nào thuộc tập hợp quy định - Invalid
- E17: Chuỗi ký tự trong trường Xác nhận mật khẩu trùng khớp hoàn toàn với trường Mật khẩu - Valid
- E18: Chuỗi ký tự trong trường Xác nhận mật khẩu khác biệt (không khớp) với trường Mật khẩu - Invalid

Test data

Test Case ID	Họ tên	Email	Mật khẩu	Xác nhận mật khẩu	Output	Covered Classes
--------------	--------	-------	----------	-------------------	--------	-----------------

Test Case ID	Họ tên	Email	Mật khẩu	Xác nhận mật khẩu	Output	Covered Classes
TC1	Nguyen Van A	newuser@gmail.com	StrongP@ss1	StrongP@ss1	Đăng ký thành công và chuyển tới trang Đăng nhập	E1, E3, E5, E7, E9, E11, E13, E15, E17
TC2	(Để trống)	newuser@gmail.com	StrongP@ss1	StrongP@ss1	Báo lỗi họ tên không được để trống	E2
TC3	Nguyen Van A	newusergmail.com	StrongP@ss1	StrongP@ss1	Báo lỗi định dạng email không hợp lệ	E4
TC4	Nguyen Van A	existeduser@gmail.com	StrongP@ss1	StrongP@ss1	Báo lỗi email đã được đăng ký trong hệ thống	E6
TC5	Nguyen Van A	newuser@gmail.com	P@ss123	P@ss123	Báo lỗi mật khẩu phải có độ dài từ 8 ký tự trở lên	E8

Test Case ID	Họ tên	Email	Mật khẩu	Xác nhận mật khẩu	Output	Covered Classes
TC6	Nguyen Van A	newuser@gmail.com	strongp@ss1	strongp@ss1	Báo lỗi mật khẩu phải chứa ít nhất 1 chữ cái in hoa	E10
TC7	Nguyen Van A	newuser@gmail.com	STRONGP@SS1	STRONGP@SS1	Báo lỗi mật khẩu phải chứa ít nhất 1 chữ cái in thường	E12
TC8	Nguyen Van A	newuser@gmail.com	StrongP@ss	StrongP@ss	Báo lỗi mật khẩu phải chứa ít nhất 1 chữ số	E14
TC9	Nguyen Van A	newuser@gmail.com	StrongPass1	StrongPass1	Báo lỗi mật khẩu phải chứa ký tự đặc biệt	E16
TC10	Nguyen Van A	newuser@gmail.com	StrongP@ss1	WrongP@ss99	Báo lỗi xác nhận mật khẩu không khớp	E18

Boundary Value Analysis (BVA)

Xác định biên

- B1 (min): Mật khẩu có độ dài 8 ký tự - Valid
- B2 (min-1): Mật khẩu có độ dài 7 ký tự - Invalid
- B3 (min+1): Mật khẩu có độ dài 9 ký tự - Valid
- B4 (min): Mật khẩu chứa 1 chữ cái in hoa - Valid
- B5 (min-1): Mật khẩu chứa 0 chữ cái in hoa - Invalid
- B6 (min+1): Mật khẩu chứa 2 chữ cái in hoa - Valid
- B7 (min): Mật khẩu chứa 1 chữ cái in thường - Valid
- B8 (min-1): Mật khẩu chứa 0 chữ cái in thường - Invalid
- B9 (min+1): Mật khẩu chứa 2 chữ cái in thường - Valid
- B10 (min): Mật khẩu chứa 1 chữ số - Valid
- B11 (min-1): Mật khẩu chứa 0 chữ số - Invalid
- B12 (min+1): Mật khẩu chứa 2 chữ số - Valid
- B13 (min): Mật khẩu chứa 1 ký tự đặc biệt - Valid
- B14 (min-1): Mật khẩu chứa 0 ký tự đặc biệt - Invalid
- B15 (min+1): Mật khẩu chứa 2 ký tự đặc biệt - Valid

Test data

Test Case ID	Họ tên	Email	Mật khẩu	Xác nhận mật khẩu	Output	Covered Boundary Values
TC1	Nguyen Van A	validuser@gmail.com	Aaaaaaa1!	Aaaaaaa1!	Đăng ký thành công	B1
TC2	Nguyen Van A	validuser@gmail.com	Aaaaaaaa1!	Aaaaaaaa1!	Đăng ký thành công	B3
TC3	Nguyen Van A	validuser@gmail.com	Aaaaaaaa12!@	Aaaaaaaa12!@	Đăng ký thành công	B4
TC4	Nguyen Van A	validuser@gmail.com	AAaaaaaa12!@	AAaaaaaa12!@	Đăng ký thành công	B6
TC5	Nguyen Van A	validuser@gmail.com	AAAAAAAAa1!@	AAAAAAAAa1!@	Đăng ký thành công	B7

Test Case ID	Họ tên	Email	Mật khẩu	Xác nhận mật khẩu	Output	Covered Boundary Values
TC6	Nguyen Van A	validuser@gmail.com	AAAAAAAAAa1!	AAAAAAAAAa1!	Đăng ký thành công	B9
TC7	Nguyen Van A	validuser@gmail.com	AAaaaaaa1!@#	AAaaaaaa1!@#	Đăng ký thành công	B10
TC8	Nguyen Van A	validuser@gmail.com	AAaaaaaa12!@	AAaaaaaa12!@	Đăng ký thành công	B12
TC9	Nguyen Van A	validuser@gmail.com	AAaaaaaa123!	AAaaaaaa123!	Đăng ký thành công	B13
TC10	Nguyen Van A	validuser@gmail.com	AAaaaaaa12!@	AAaaaaaa12!@	Đăng ký thành công	B15
TC11	Nguyen Van A	validuser@gmail.com	Aaaaaa1!	Aaaaaa1!	Hệ thống báo lỗi mật khẩu phải từ 8 ký tự trở lên	B2
TC12	Nguyen Van A	validuser@gmail.com	aaaaaaaa12!@	aaaaaaaa12!@	Hệ thống báo lỗi mật khẩu phải chứa ít nhất 1 chữ cái in hoa	B5

Test Case ID	Họ tên	Email	Mật khẩu	Xác nhận mật khẩu	Output	Covered Boundary Values
TC13	Nguyen Van A	validuser@gmail.com	AAAAAAAA12!@	AAAAAAAA12!@	Hệ thống báo lỗi mật khẩu phải chứa ít nhất 1 chữ cái in thường	B8
TC14	Nguyen Van A	validuser@gmail.com	AAaaaaaa!@#\$	AAaaaaaa!@#\$	Hệ thống báo lỗi mật khẩu phải chứa ít nhất 1 chữ số	B11
TC15	Nguyen Van A	validuser@gmail.com	AAaaaaaa1234	AAaaaaaa1234	Hệ thống báo lỗi mật khẩu phải chứa ký tự đặc biệt	B14